



Disnea. Insuficiencia respiratoria

J. A. Nuevo González, D. Sánchez Sendín, A. Segado Soriano y A. Maganto Sancho

Servicio de Urgencias. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Disnea
- Insuficiencia respiratoria
- Ventilación no invasiva

Keywords:

- Dyspnea
- Respiratory failure
- Non invasive ventilation

Resumen

La disnea se define como aquella experiencia subjetiva de disconfort respiratorio que origina un buen número de alteraciones en la fisiología del individuo. Varía en la percepción de cada sujeto, en su intensidad, y deberemos identificar las causas para un correcto manejo. En su diagnóstico será imprescindible la gasometría arterial para definir la insuficiencia respiratoria, así como otros parámetros de laboratorio como el péptido natriurético cerebral (BNP) que pueden orientarnos hacia una causa cardíaca. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible, aportando siempre una fuente de oxígeno, bien mediante mascarilla convencional o gafas nasales o, en casos bien definidos, mediante ventilación mecánica. La aplicación de esta a través de BIPAP se está extendiendo en los Servicios de Urgencias por su potencial eficacia y menor número de riesgos que con métodos invasivos.

Abstract

Dyspnea. Respiratory insufficiency

Dyspnea is defined as any unpleasant respiratory experience which make a lot of disturbances in the patient's physiology. The perception of dyspnea can differ between individuals, and we might to identify the causes to managing properly. Blood arterial gasometry is crucial to diagnosing respiratory failure, and other parameters such as BNP to guide to cardiac aethiology. Treatment must be applied early providing oxygen through mask or nasal cannula, or in certain settings, through mechanical ventilation. The use of BIPAP is been extending to the emergency departments because of its potential efficacy and lower risks than with invasive ventilation.

Definición de disnea

Para definir conceptualmente la disnea, se acepta como universal la definición recogida por la *American Thoracic Society* (ATS) donde se describe como aquella experiencia subjetiva de disconfort respiratorio que conlleva sensaciones cualitativamente distintas y variables en intensidad. Todo ello como consecuencia de múltiples factores orgánicos, psicógenos, sociales y ambientales, y que secundariamente originarán otro buen número de alteraciones en la fisiología y el comportamiento del individuo¹.

Es importante hacer hincapié en el concepto de "sensación subjetiva" en tanto que la intensidad del síntoma se expresará de forma muy diferente de un individuo a otro, sea

cual sea su etiología; y distinguir la dificultad respiratoria o disnea como síntoma (percepción expresada por el paciente), de aquella puesta de manifiesto en la exploración física como signo, en cuyo caso hablaríamos de tiraje, trabajo respiratorio, taquipnea o similares.

Se trata de un motivo muy frecuente de consulta en los Servicios de Urgencias que requiere de una aproximación rápida y estructurada para un alivio precoz de la misma.

Fisiopatología y grados de la disnea

Como se mencionaba en la definición de la ATS, la disnea se produce como consecuencia de múltiples factores orgánicos.

TABLA 1
Escala de disnea de la *New York Heart Association*

CLASE I

Ninguna limitación de la actividad habitual. Ausencia de síntomas

CLASE II

Ligera limitación de la actividad por disnea (grandes esfuerzos)

CLASE III

Marcada limitación de la actividad habitual por disnea de moderados esfuerzos

CLASE IV

Incapacidad para cualquier actividad por disnea de mínimo esfuerzo o en reposo

De una manera rápida, consideraremos que la alteración en alguna de las funciones pulmonares (“bomba de oxígeno”, intercambio gaseoso, *compliance* pulmonar, etc.) puede causar disnea² y, por otro lado, alguna de las alteraciones cardíacas (contractilidad, frecuencia, isquemia, etc.) que también generan disnea como síntoma principal. Existen otros mecanismos, incluso no patológicos como el ejercicio y patológicos no cardiopulmonares como la anemia, la ansiedad y algunas alteraciones del equilibrio ácido-base que pueden expresarse con disnea.

Para cuantificar la disnea, algunas escalas hacen uso de la capacidad para realizar la actividad del individuo, aceptándose habitualmente la de la *New York Heart Association* (NYHA), aunque originariamente se limitaba a disnea cardíaca³ (tabla 1).

Disnea aguda frente a disnea crónica

El inicio de la disnea permite aproximarse también a la posible etiología de esta. Así, las causas más comunes de la disnea de inicio reciente pueden englobarse en infecciones respiratorias, broncoconstricción, cuerpos extraños, embolia pulmonar y ansiedad (tabla 2). También debemos tener en cuenta que patologías crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o la insuficiencia cardíaca (IC) que cuentan como síntoma principal con la disnea de larga evolución, pueden manifestarse agudamente por descompensación de las mismas³.

Disnea cardiopulmonar frente a disnea laríngea

Consideraremos este aspecto brevemente, puesto que la localización de la disnea también permitirá un abordaje adecuado de la patología, centrándose en síntomas como el

estridor, el aumento de salivación, la coloración, etc. Desde un punto de vista terapéutico, algunos eventos laríngeos como el edema de úvula, la obstrucción de vía aérea superior, etc. pueden requerir una intervención más inmediata como la realización de una traqueostomía o cricotirotomía urgente para solucionar el problema³.

Insuficiencia respiratoria. Concepto

Es el resultado de la alteración de la función pulmonar en el intercambio gaseoso para cubrir los requerimientos metabólicos del resto del organismo. Esto se traduce en cifras de oxígeno en sangre disminuidas, y pueden acompañarse de niveles de CO₂ elevados⁴. Hablaremos de insuficiencia respiratoria parcial (IR) o hipoxémica con valores de presión parcial de O₂ por debajo de 60 mm Hg, e insuficiencia respiratoria global o hipercápnica cuando además la presión parcial de CO₂ sea superior a 45 mm Hg. Por tanto, el diagnóstico de la IR es gasométrico⁵.

En cuanto a su correlación clínica con la disnea, podemos afirmar que esta no siempre se refleja como insuficiencia respiratoria, si bien la insuficiencia respiratoria va frecuentemente ligada a un mayor o menor grado de disnea.

Los límites gasométricos de la IR no son arbitrarios, sino que se desprenden de la curva de disociación de la hemoglobina (Hb)⁴. Así, en la sangre arterial, donde la PO₂ es de 90-100 mm Hg, la Hb se encuentra saturada al 97% de O₂. Mientras que en los tejidos donde la PO₂ es de 40 mm Hg, la Hb está saturada en un 72% y si la PO₂ decae hasta 25 mm Hg, la Hb se mantiene con un 50% de saturación (fig. 1).

TABLA 2
Causas de disnea aguda y crónica

	Disnea aguda	Disnea crónica
Origen pulmonar-pleural	Asma-broncoespasmo	EPOC
	Agudización de la EPOC	Asma
	Infección pulmonar. Neumonías	<i>Cor pulmonale</i>
	Neumotórax	Enfermedades intersticiales
	Derrame pleural	Neoplasias
	Traumatismos	Hipertensión pulmonar
Origen cardíaco	Insuficiencia cardíaca	Insuficiencia cardíaca
	EAP	Miocardopatías
	Angor-IAM	Valvulopatías
	Arritmias	Arritmias
	Taponamiento cardíaco	
	TEP	
Origen vía aérea superior	Cuerpo extraño	Laringectomía
	Angioedema	Infecciones
	Estenosis traqueal	Neoplasias
Otras	Ansiedad	Obesidad
	Acidosis metabólica	Anemia
	Intoxicación por CO	Reflujo gastroesofágico
	Anemia	Enfermedades neuromusculares
		Toracoascitis
		Parálisis frénica

CO: monóxido de carbono; EAP: edema agudo de pulmón; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IAM: infarto agudo de miocardio; TEP: tromboembolismo pulmonar.

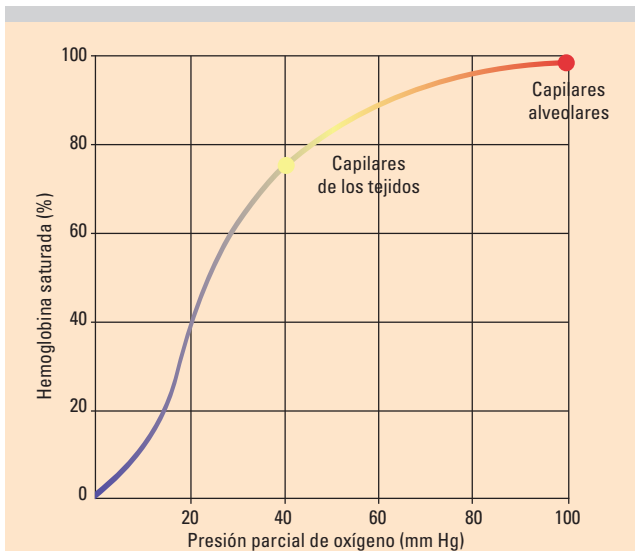


Fig. 1. Curva de disociación de la hemoglobina.

Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria

Como mencionamos anteriormente, debemos reconocer la diferencia entre la IR hipoxémica o parcial e hipercápnica o global. Esto atiende a la caída de la presión parcial de O_2 exclusivamente en el primer caso, y a un aumento de la pCO_2 además en el segundo, como fracaso global del mecanismo de función pulmonar.

El otro concepto importante en cuanto a la fisiopatología de la IR es el gradiente alveolo-arterial de oxígeno (diferencia entre la presión alveolar de O_2 y la arterial). Normalmente no excede de 10-15 mm Hg. Esta medida nos permitirá diferenciar el origen pulmonar (hipoventilación) o extrapulmonar (*shunt*, difusión o ventilación/perfusión alteradas) de la IR si se presenta elevado o conservado, respectivamente^{2,4}.

En cuanto a los mecanismos que intervienen en el fracaso respiratorio, citaremos los siguientes (tabla 3):

1. Disminución de la fracción inspiratoria de O_2 , como en el “mal de alturas” o en intoxicaciones por algunos gases tóxicos.

2. Hipoventilación alveolar que conlleva frecuentemente una IR global.

TABLA 3
Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda

	PaO_2	$PaCO_2$	Gradiente AaO_2
Disminución FI_{O_2}	Baja	Baja	Normal
Hipoventilación	Baja	Elevada	Normal
Alteración difusión	Baja	Baja	Elevado
Alteración ventilación/perfusión	Baja	Variable	Elevado
<i>Shunt</i> AV	Baja	Baja	Elevado

AaO_2 : alveolo-arterial; FI_{O_2} : fracción inspiratoria de oxígeno; $PaCO_2$: presión parcial de dióxido de carbono; PaO_2 : presión parcial de oxígeno.

3. Alteraciones en la difusión pulmonar, con implicación directa del intercambio gaseoso.

4. Alteraciones en la relación ventilación-perfusión, donde coexisten áreas bien ventiladas, pero mal perfundidas y viceversa.

5. *Shunt* intrapulmonar.

Como síntesis de todos estos factores, la IR no es una enfermedad como tal, sino el resultado de la disfunción respiratoria secundaria a múltiples patologías que afectan a esta.

Planteamiento clínico del “enfermo respiratorio”

El paciente con IR representa siempre una prioridad en su atención, puesto que es vital la reposición de la función alterada para evitar consecuencias en el resto de los órganos vitales. Como se describió con anterioridad, un hecho prácticamente constante es la presencia de disnea como síntoma principal. Pero existen un gran número de datos, circunstancias y hechos colaterales a la aparición de esta que deben reconocerse por parte del médico.

Anamnesis

Patologías previas

Deberá recogerse la patología broncopulmonar o cardíaca previa que presenta el paciente, de cara a orientar una descompensación de esta como causa o un proceso intercurrente sobrevenido agudamente.

Tabaco

Deberá preguntarse por la existencia del hábito del tabaco en todos los pacientes con IR como principal factor inductor de patologías cardiopulmonares.

Factores externos

Las alergias, las exposiciones a gases, determinadas profesiones y la convivencia con algunas mascotas son otros datos relevantes en la información a recabar.

Traumatismos torácicos

Menos frecuentes, pero quizá más evidentes, son los antecedentes inmediatos o recientes de traumatismo, como en el caso de los accidentes, heridas por arma blanca, etc.

Fármacos

No solo serán importantes los medicamentos que formen parte del tratamiento respiratorio previo del paciente como inhaladores, oxigenoterapia, etc., sino sustancias que puedan conllevar daño pulmonar entre sus efectos secundarios tales como amiodarona, citotóxicos, etc.

Tiempo de evolución de los síntomas

La duración y el inicio de los síntomas implican a unas patologías u otras. Así, los procesos infecciosos, el tromboembo-

lismo y el broncoespasmo son característicamente de inicio agudo, mientras que la IC, la EPOC o la enfermedad intersticial desarrollan los síntomas a lo largo de un plazo más largo.

Clínica

La sintomatología se basa fundamentalmente en la presencia de disnea. Algunas formas de expresar esta pueden ayudar a entender el origen de la misma: así la sensación de “hambre de aire” o dificultad para realizar una inspiración profunda y completa acompaña al broncoespasmo y a la hiperinsuflación; la taquipnea, sensación de angustia y esfuerzo por respirar también son características de la disnea por ansiedad (ataques de pánico)².

Debemos valorar además los *síntomas y signos acompañantes* de este tipo de pacientes, pues la fiebre indica un proceso infeccioso como causa desencadenante, la cianosis y la plétora facial son muy indicativos de pacientes con IR global, la respiración abdominal como signo de gravedad, etc.

Exploración física

Puede arrojar datos de la gravedad del proceso. La taquipnea, la hipotensión y las alteraciones del nivel de conciencia son considerados signos físicos de gravedad. Todos ellos pueden ser el preludio de un fracaso respiratorio total o parada respiratoria.

En cuanto a la auscultación, la presencia de los distintos ruidos respiratorios (crepitantes, roncus y sibilancias) complementarán la semiología del paciente respiratorio. En el caso de derrame, neumotórax, hemotórax, etc., la abolición del murmullo vesicular orientará hacia estas patologías.

Pruebas complementarias en la insuficiencia respiratoria en el Servicio de Urgencias

Análítica de sangre

Será útil determinar los niveles de Hb (anemia, poliglobulia), hematocrito y cifra de leucocitos. La presencia de leucocitosis o leucopenia puede aportar información sobre la posibilidad de infección y su gravedad. La evaluación de otros reactivos de fase aguda contribuyen al diagnóstico de infección acompañante a la IR como las plaquetas, el fibrinógeno, la proteína C reactiva, incluso la procalcitonina, que podría orientar hacia la etiología bacteriana del proceso. En los casos de neumonía, existen escalas pronósticas (*Pneumonia Severity Index* –PSI– o de Fine y CURB-65) basadas en datos clínicos y de laboratorio para determinar el riesgo de cada paciente, y en los últimos años se incorpora la determinación de la proadrenomedulina como factor que puede optimizar estas escalas⁶.

Gasometría arterial

El valor de la gasometría arterial (GA) es imprescindible en el diagnóstico de la IR. Asimismo, es fundamental para establecer el pronóstico y realizar el seguimiento del paciente respiratorio en sus distintas fases. Como se expuso con anterioridad, la IR viene definida con valores de pO_2 menor de 60 mm Hg (hipoxemia entre 60-80 mm Hg), y la hipercapnia con valores de pCO_2 superiores a 45 mm Hg. Esta combinación puede alterar el pH, con el resultado de una acidosis respiratoria. Los niveles de bicarbonato pueden orientarnos sobre la instauración aguda o crónica de la misma, presentando niveles altos (superiores a 25 mEq/l) en los procesos crónicos⁵.

Determinación del péptido natriurético cerebral

Su determinación o la de su precursor (Nt-proBNP) en el origen cardíaco de la disnea ha cobrado en los últimos años un papel muy rentable, hasta el punto de reducir la estancia en Unidades de Urgencias, según algunos autores por su capacidad de discriminar el origen de la misma. Los niveles del péptido natriurético cerebral (BNP) por encima de 400 pg/ml en presencia de disnea con semiología no claramente definida pueden deberse con alta probabilidad a una IC^{2,7}.

Pulsioximetría capilar de O_2

Aunque no debe sustituir a la GA, permite inicialmente y hasta los resultados de esta un primer análisis de los niveles de oxígeno del paciente. Más aún en la monitorización de este una vez iniciada la terapia adecuada. Su sensibilidad disminuye a niveles más bajos de oxemia, puesto que se ve alterada en situación de baja perfusión tisular, anemia, hipotermia, etc.

Radiografía de tórax

Es obvio su papel en Urgencias para evaluar causas tales como neumonías, IC, neumotórax, derrame pleural, etc.

Ecografía clínica del tórax

En los últimos años se ha implementado esta técnica a la cabecera del enfermo en muchos Servicios de Urgencias, siendo realizada por *urgenciólogos*. El beneficio de este procedimiento no solo está en su capacidad diagnóstica, sino también en la guía para determinados intervencionismos como puede ser una punción de líquido pleural. Permite obtener información clínica cardíaca como la presencia de líquido pericárdico y posibles complicaciones hemodinámicas como signos de taponamiento o colapso de cavidades. Algunos trabajos demuestran una alta fiabilidad con respecto a otros métodos diagnósticos realizada por profesionales instruidos en dicha técnica^{2,7,8}.

Electrocardiograma

De alto valor diagnóstico en patologías cardíacas que puedan justificar una insuficiencia respiratoria como la cardiopatía isquémica, algunas arritmias y, en el caso del tromboembolismo pulmonar (TEP), por su información sobre la sobrecarga de cavidades derechas y su patrón S1Q3T3.

Determinación del dímero D

Su alto valor predictivo negativo permite discriminar la probabilidad de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), sobre todo con una estratificación previa con las escalas pretest (escala de Wells)⁴. Así, la probabilidad de ETEV en pacientes de bajo riesgo según la escala de Wells y con un dímero D negativo será prácticamente nula y no precisa de otras pruebas diagnósticas.

Otras pruebas diagnósticas en la insuficiencia respiratoria

En cuanto a la imagen, debemos referirnos a la angiotomografía computadorizada (TC) como la prueba de mayor valor diagnóstico en la actualidad para la ETEV, aportando además gran información en el caso de neumonías complicadas o abscesos pulmonares, o aquellas por microorganismos atípicos, enfermedad intersticial pulmonar, etc. La gammagrafía pulmonar hoy en día se reserva a pacientes con alergia a contrastes o nefropatías avanzadas. La fibrobroncoscopia se realiza de manera urgente en aquellos individuos con cuadros de hemoptisis amenazante con intención diagnóstica y terapéutica, y en algún caso de atelectasia por impactación con finalidad terapéutica. En cuanto a las pruebas microbiológicas, será de utilidad la determinación de bacilos ácido-alcohol resistentes, la tinción de Gram en esputo y la antigenuria de *Legionella* y el neumococo.

Manejo terapéutico de la insuficiencia respiratoria

Como se ha venido recordando anteriormente, el paciente con IR representa una prioridad en su atención urgente por el evidente riesgo vital en algunas de las patologías que la causan. Asimismo, incorporaremos la necesidad de alivio de la disnea incluso en pacientes sin posibilidad de tratamiento etiológico, bien por la gravedad bien por la irreversibilidad del proceso que lo causa.

Tratamiento de la disnea laríngea

De extraordinaria importancia es el reconocimiento de esta de cara a instaurar con inmediatez un tratamiento adecuado. Así en un grado leve, como pudiera suceder en un atragantamiento no completo, el mecanismo de la tos puede resolver la situación. De no ser leve, prolongarse en el tiempo y estar

instruidos al respecto, se realizará la maniobra de Heimlich que consiste en la administración repetida de presión sobre el epigastrio del paciente desde detrás del mismo. En otros casos puede ser necesaria la realización de una traqueostomía urgente o una cricotirotomía³.

Tratamiento de la disnea cardiopulmonar

Se realizará mediante:

1. Posición del tórax a 45°, en postura cómoda.
2. Canalización de vía periférica para iniciar fluidos y medicación adecuada, previa extracción de muestras sanguíneas.
3. Monitorización cardíaca y respiratoria, con determinación continua de pulsioximetría capilar.
4. Iniciar aporte de oxígeno según requerimientos, a través de gafas nasales, mascarillas con efecto Venturi o mascarillas con reservorio. La posibilidad de iniciar ventilación con ambú dependerá de la gravedad y del nivel de consciencia. El flujo de oxígeno dependerá de la monitorización de oxígeno capilar que llevemos a cabo, con la precaución de no incrementar este cuando exista constancia de hipercapnia.

Fármacos útiles en la insuficiencia respiratoria

Furosemida. Es uno de los pilares terapéuticos en el manejo de la IR secundaria a IC o edema pulmonar. Su administración se realizará por vía intravenosa en forma de *bolus*.

Nitroglicerina. Se iniciará en perfusión intravenosa en casos de IC excepto en casos de hipotensión arterial.

Antibióticos. Su inicio precoz por vía intravenosa también se considera de extraordinaria importancia en el caso de las neumonías graves o sepsis respiratorias. Aunque su administración debe ser empírica en las fases iniciales, el contexto clínico del paciente determinará la elección del antimicrobiano. En general, las cefalosporinas de tercera generación, las quinolonas y los betalactámicos siguen siendo de primera elección.

Corticoides. La hidrocortisona y la metilprednisolona son los fármacos de elección en casos de IR asociados a broncoespasmo como algunas agudizaciones de la EPOC y asma.

Nebulizaciones con broncodilatadores. Salbutamol administrado en nebulización forma parte del manejo inicial del paciente con EPOC o asma con disnea e IR. Junto a este se administra el bromuro de ipratropio como anticolinérgico. Ambos se pueden aplicar con periodicidad hasta la resolución del cuadro.

Drenaje endotorácico

Se procederá a la colocación de tubo o drenaje en casos de neumotórax y derrame pleural de la suficiente cuantía como para causar la IR.

Métodos de oxigenación no convencionales

Ventilación mecánica invasiva (VMI). Se administra oxígeno previa intubación orotraqueal (IOT) directamente al árbol bronquial. Es imprescindible la conexión a respirador y la ubicación del paciente en una unidad de críticos para realizar monitorización invasiva y sedoanalgesia. Es el último eslabón de la secuencia terapéutica en la insuficiencia respiratoria. Se iniciará en la parada respiratoria, en casos de disminución del nivel de conciencia (*Glasgow Coma Scale* menor de 9/15), signos de agotamiento muscular e hipoxemia refractaria a otros métodos descritos y a la ventilación no invasiva.

Ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Consiste en la aplicación de oxigenoterapia sin necesidad de IOT mediante mascarilla oronasal, nasal o total. Se administra conectado a un dispositivo de presiones o de volumen. Los parámetros preconfigurados por el facultativo determinarán dos presiones en el caso de BIPAP o una presión continua o modo CPAP. La elección de una u otra forma de ventilación dependerá fundamentalmente de la existencia de hipercapnia o no, dado que esta es la indicación principal de BIPAP, siempre que no exista una acidosis por debajo de 7,25 de pH o una situación de coma hipercápnico, en cuyo caso se recomienda la VMI, salvo en pacientes con orden de no intubación o contraindicación para la misma².

El modo BIPAP consta de una presión inspiratoria o IPAP que deberá iniciarse en torno a 12-14 cm H₂O, y una EPAP o presión espiratoria en torno a 6-8 cm H₂O. La diferencia entre ambas se denomina presión de soporte y esta no debe ser menor a 10 para considerar el inicio de una correcta ventilación, aunque se comience en rangos inferiores para conseguir una buena adaptación. Asimismo, se selecciona una frecuencia respiratoria inicial similar a la del paciente y se reducirá a medida que se normalice la situación clínica, con el fin de establecer una frecuencia fisiológica y un umbral de apnea. Otros parámetros necesarios para poner en marcha este sistema son el tiempo inspiratorio y el *rise time* o rampa, que marca el tiempo en el que se alcanza la IPAP programada, que se ajustará en función de la patología y de la gravedad, respectivamente. Este modo se considera de elección en la agudización de la EPOC con acidosis respiratoria.

Aunque el modo CPAP no se considera un modo de ventilación al uso, se incluye en este apartado, pues aporta oxigenación por presión continua en situaciones de IR hipoxémica como la insuficiencia cardíaca o el edema pulmonar con éxito. Precisa de una configuración del nivel de presión continua, con un rango entre 8-12 cm H₂O y una fracción inspiratoria de oxígeno (FiO₂). Está contraindicado en casos de hipercapnia.

El empleo de la VMNI, tanto modo BIPAP como CPAP, ha demostrado en la última década importantes resultados sobre el beneficio inmediato en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en los Servicios de Urgencias. Incluso en algunos trabajos se pone de manifiesto que la utilización en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias contribuye a una mejoría precoz y, por tanto, a una disminución de costes

y estancias hospitalarias⁹. Su utilización se ha propagado en la Medicina de Urgencias, demostrándose una menor necesidad de ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos, menor morbilidad que la IOT y con una mortalidad en torno al 4%, siendo esta atribuible a pacientes más graves y con mayor comorbilidad al inicio de la VMNI¹⁰.

También se ha empleado en las agudizaciones asmáticas y en el proceso de destete de la VMI para evitar nuevamente la IR y, por tanto, la IOT.

Terapia con oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo (OCNAF). Se han desarrollado nuevos métodos de oxigenación que permiten administrar altos flujos de oxígeno mediante calentamiento y humidificación de este a través de cánula nasal como interfase. Su uso se empieza a expandir en las urgencias hospitalarias para el tratamiento de la IR, con excelentes resultados en situaciones de hipoxemia o disnea refractaria, ya que permiten administrar una fracción más constante de oxígeno con reducción del espacio muerto a través de un sistema cómodo y altamente tolerado. Algunos trabajos han puesto de manifiesto su particular beneficio en la IC¹¹. Asimismo, se ha demostrado una mejoría clínica importante al disminuir la hiperreactividad y el aclaramiento bronquial, para evitar atelectasias y colapsos por impactación mucosa¹².

Manejo de la disnea y de la insuficiencia respiratoria en fase paliativa

La disnea en el paciente en fase paliativa conlleva una consideración especial por las repercusiones clínicas e incluso éticas que suelen acompañarla. En este sentido, tanto las patologías cardiopulmonares en sus fases finales como la afectación primaria o secundaria del cáncer en una situación irreversible pueden llevar al sujeto a este escenario. Sus mecanismos fisiopatológicos se muestran en la tabla 3.

En cuanto al tratamiento, debemos considerar un abordaje farmacológico y no farmacológico.

Tratamiento farmacológico

Morfina

Es el tratamiento más conocido en este campo, administrada tanto por vía oral como, intravenosa, subcutánea e incluso aerosolizada. Se dosificará de menos a más en función de las necesidades y de la situación clínica. Se precisarán dosis mayores si previamente se estaban utilizando opiáceos por dolor u otros motivos³.

Benzodiazepinas

Su uso en esta situación prácticamente se restringe a midazolam en combinación con opiáceos mediante perfusión endovenosa.

Hioscina

No es un fármaco dirigido al tratamiento de la disnea directamente, sino a las secreciones del paciente en fase terminal

y que pudieran generar o contribuir a esta. También se suele administrar vía endovenosa o subcutánea.

Corticoides

Indicados especialmente en casos de disnea terminal de origen laríngeo, linfangitis carcinomatosa o síndrome de la vena cava superior. Su administración suele ser intravenosa.

Furosemina en aerosol

Existe escasa evidencia científica al respecto todavía, pero algunos trabajos han atisbado una mejoría de la disnea terminal por su efecto broncodilatador e inhibitorio de la tos^{13,14}. Su dosis es de 20-40 mg en aerosol 2 o 3 veces al día.

Tratamiento no farmacológico

Oxigenoterapia

Debe complementar la administración de los fármacos descritos previamente, en cualquiera de sus interfases, si bien la mayoría de los pacientes terminales requieren en muchas ocasiones la administración de oxígeno mediante máscara con reservorio para garantizar una FiO₂ elevada.

Ventilación no invasiva

Su papel en este escenario no se sustenta todavía en estudios suficientes, pero su carácter no invasivo permitiría combatir la disnea en situaciones finales en pacientes con orden de no intubar.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, Banzett RB, Manning HL, Bourbeau J, et al. An official American Thoracic Society Statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;185(4):435-52.
2. Schwartzstein RM. Approach to the patient with dyspnea. Disponible en: <http://www.uptodate.com>
3. Irizar MI, Martínez MJ. A partir de un síntoma: Disnea. *AME*. 2007;3(9):524-30.
4. Sevillano JA, Nuevo JA, Calderón M, García-León ME. Disnea. Insuficiencia respiratoria aguda. *Medicine*. 2011;10(88):5923-31.
5. Robles JP, Calvo A, Martínez MV, Rodríguez JL. Interpretación de la gasometría arterial en patologías respiratorias agudas y en las agudizaciones de procesos crónicos. *Medicine*. 2011;10(88):5965-8.
6. Gordo S, Calderón M, Fernández J, Castuera A, Gallego M, Puertas C, et al. Usefulness of midregional proadrenomedullin to predict poor outcome in patients with community acquired pneumonia. *PLoS one* En prensa 2015.
7. Carpenter CR, Keim SM, Worster A, Rosen P and BEEM. Brain natriuretic peptide in the evaluation of emergency department dyspnea: is there a role? *J Emerg Med*. 2012;42(2):197-205.
8. Silva S, Biendel C, Ruiz J, Olivier M, Bataille B, Geeraerts T, et al. Usefulness of cardi thoracic chest ultrasound in the management of acute respiratory failure in critical care practice. *Chest*. 2013;144(3):859-65.
9. Roessler MS, Schmid DS, Michels P, Schmid O, Jung K, Stober J, et al. Early out-of-hospital non-invasive ventilation is superior to standard medical treatment in patients with acute respiratory failure: a pilot study. *Emerg Med J*. 2012;29:409-14.
10. Cano JC, Nuevo JA, Gordo S, Gargallo E, Sevillano JA, Andueza JA. Ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda en un área de alta dependencia de urgencias: resultados asistenciales y pronóstico a medio plazo. *Rev Patol Respir*. 2013;16(4):125-31.
11. Carratalá JM, Llorens P, Brouzet B, Albert AR, Fernández-Cañadas JM, Carbajosa J, et al. Terapia de alto flujo de oxígeno con cánulas nasales en la insuficiencia cardíaca aguda. *Rev Esp Cardiol*. 2011;64(8):723-5.
12. Lenglet H, Sztymf B, Leroy C, Brun P, Dreyfuss D, Ricard JD. Humidified high flow nasal oxygen during respiratory failure in the emergency department: feasibility and efficacy. *Respir Care*. 2012;57(11):1873-8.
13. Motahar HS, Mahshidfar B, Rabiee H, Saadat S, Shokoohi H, Chardoli M, et al. The adjunctive effect of nebulized furosemide in COPD exacerbation: a randomized controlled clinical trial. *Respir Care*. 2013;58(11):1873-77.
14. Kallet RH. The role of inhaled opioids and furosemide for the treatment of dyspnea. *Respir Care*. 2007;52(7):900-10.